# TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

## CLASSE : CINQUIÈME

## TD N° 3 – CHAPITRE AG 9
## GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : VOLUMES ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Conversions

Convertir :

a) 3 $dm^3$ en $cm^3$ ;
b) 2 500 $cm^3$ en $dm^3$ ;
c) 1,2 $m^3$ en $dm^3$ puis en litres ;
d) 750 mL en $cm^3$ ;
e) 45 L en $dm^3$ ;
f) 0,5 $m^3$ en litres.

### Exercice 2 : Volume d'un pavé et d'un cube

Calculer le volume :

a) d'un pavé droit de dimensions 8 cm, 5 cm et 3 cm ;
b) d'un cube d'arête 6 cm ;
c) d'un pavé de dimensions 2 m, 1,5 m et 80 cm (en $m^3$).

### Exercice 3 : Volume d'un prisme droit

Le volume d'un prisme droit est $V = \mathscr{A}_{\text{base}} \times h$. Calculer le volume :

a) d'un prisme de hauteur 10 cm dont la base est un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm ;
b) d'un prisme de hauteur 12 cm dont la base est un parallélogramme de base 5 cm et de hauteur 4 cm ;
c) d'un prisme de hauteur 8 cm dont la base est un trapèze de bases 6 cm et 4 cm et de hauteur 3 cm.

### Exercice 4 : Retrouver une dimension

**1)** Un pavé a un volume de 360 $cm^3$, une longueur de 10 cm et une largeur de 6 cm. Calculer sa hauteur.
**2)** Un cube a un volume de 125 $cm^3$. Quelle est son arête ?

LN EDUCATION

**Exercice 5 :** **L'aquarium**

Un aquarium en forme de pavé mesure 60 cm de long, 30 cm de large et 40 cm de haut.

**1)** Calculer son volume en $cm^3$ puis en litres.

**2)** On le remplit d'eau jusqu'aux $\frac{3}{4}$ de sa hauteur. Quel volume d'eau contient-il ?

**Exercice 6 :** **La citerne**

Une citerne en forme de pavé droit a pour dimensions intérieures 2,5 m, 2 m et 1,6 m.

**1)** Calculer sa contenance en $m^3$ puis en litres.

**2)** Une famille utilise 160 L d'eau par jour. Combien de jours dure une citerne pleine ?

**Exercice 7 :** **Le cylindre**

Le volume d'un cylindre de révolution de rayon $r$ et de hauteur $h$ est $V = \pi \times r^2 \times h$. On prend $\pi \approx 3{,}14$.

**1)** Calculer le volume d'une boîte de conserve de rayon 4 cm et de hauteur 10 cm.

**2)** Un fût cylindrique a un diamètre de 60 cm et une hauteur de 90 cm. Calculer sa contenance en litres.

**Exercice 8 :** **Les briques**

Une brique a la forme d'un pavé de 20 cm sur 10 cm sur 5 cm.

**1)** Calculer le volume d'une brique en $cm^3$ puis en $dm^3$.

**2)** Combien de briques faut-il pour former un mur plein de 4 m de long, 2 m de haut et 20 cm d'épaisseur ?

**Exercice 9 :** **Comparer**

Un cube d'arête 5 cm et un pavé de dimensions 10 cm, 4 cm et 3 cm.

**1)** Lequel a le plus grand volume ?

**2)** Lequel a la plus grande aire totale ?

**Exercice 10 :** **Le prisme découpé**

On coupe un cube d'arête 6 cm par un plan passant par deux arêtes opposées (une diagonale de face en haut et la diagonale correspondante en bas). On obtient deux prismes droits identiques.

**1)** Quelle est la forme de la base de chaque prisme ?

**2)** Calculer le volume d'un prisme de deux façons.

LN EDUCATION